PILLY-Project

AI 기반 알약 식별 &약 정보 플랫폼

presented by

김수연

목차

01	도입 및 문제 정의	3p
02	기술적 설계	4-5p
03	주요 기능 및 AI 구현	6-7p
04	서비스 가치 및 시연	8-9p
05	비전 및 마무리	10-11p

why?

필리를 만들게 된 이유

- 포장없는 알약은 무슨 약인지 모르는 경우가 많음.
- 약의 텍스트 정보(이름, 성분)만으로는 검색이 어려움.
- 복잡한 의학 용어 때문에 복약 지도서를 이해하기 힘듦.
- 병원에 가기 애매한 경증 증상에 대한 즉각적인 상담 니즈.

기술 스택

Infrastructure

Fronted

Backend

AI layer

DB

YOLOv8 기반 알약 식별 모델 최적화

Problem

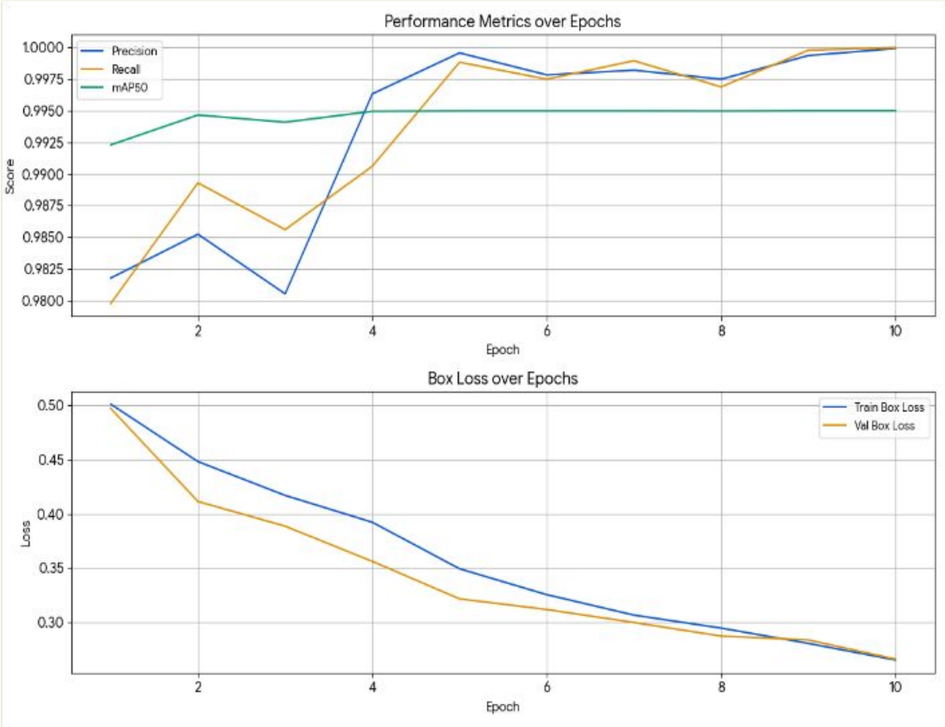
일반적인 객체 탐지 모델은 유사한 색상과 형태를 가진
알약을 오인식하는 문제가 발생함.

Solution

Roboflow 커스텀 라벨링 + Augmentation 기법 적용

데이터 기반 결과

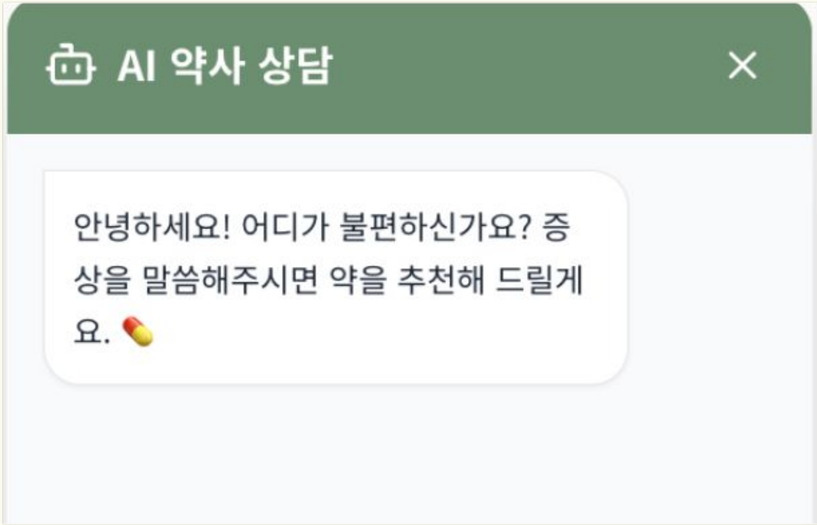
"학습 전 대비 mAP(정확도)를
약 7% 향상(91% → 98%)시켰으며,
학습시킨 데이터에 대해서는
최종 Recall 100%를 달성하여 실전 탐지 신뢰도를 확보함"
(분석한 results.csv 데이터 활용)



주요 기능 소개

스마트 약 검색
약의 이름, 모양, 색상, 식별문자로 정확하게 찾아보세요.
약 이름 (예: 타이레놀, 게보린)
상세 필터 접기
모양
원형
타원형
장방형
삼각형
사각형
다각형
오각형
육각형
팔각형
색상
식별 문자
앞면
뒷면
제약회사
예: 종근당, 한미약품
효능 분류
전체
해열/진통/소염
항생제
감기약
소화제
혈압약
당뇨약
항히스타민
검색하기

AI 약 사진 인식
약을 여러 개 찍어도 괜찮아요. AI가 각각 분석해서 알려드립니다.
여기를 클릭하거나 사진을 드래그하세요
JPG, PNG, HEIC(아이폰) 지원


AI 약사 상담
안녕하세요! 어디가 불편하신가요? 증상을 말씀해주시면 약을 추천해 드릴게요. 💊

차별성

Hybrid AI 솔루션 (Vision AI + LLM)

단순 검색을 넘어선 'AI 약사'와의 상호작용.

사용자 중심의 쉬운 정보 제공

강조점: 의학 정보의 대중화 및 높은 가독성.

정보 검색에서 관리/소통까지

휘발성 검색이 아닌 지속 가능한
건강 관리 플랫폼.

Hybrid AI 솔루션(Vision AI + LLM)

배경

Vision AI의 한계 : 알약의 이름과 성분은 식별하지만, "이 약을 먹어도 될까요?"와 같은 사용자 질문에 답할 수 없음.

LLM의 한계 : 최신 약학 정보나 특정 알약에 대한 구체적 데이터 없이 답변할 경우 환각 현상 발생 가능.

solution : Vision이 찾은 '정확한 데이터'를 **LLM**의 '언어 능력'과 결합.

기술적 차별점 (Key Highlights)

실시간성 : **FastAPI**의 비동기 처리를 통해 이미지 인식부터 **AI** 상담 답변까지의 지연 시간(**Latency**) 최소화.

정확성 : 공공 의약품 데이터를 **LLM**에 직접 주입함으로써, **AI**가 잘못된 의학 정보를 생성할 확률을 획기적으로 낮춤.

시연영상

https://youtu.be/-_nfC1i04KE

향후 발전 방향

Road map

Pilly 서비스는 지속적인 개발을 합니다.

복약 알림 서비스

푸시 알림을 통해 약 먹을 시간 알려주기

약국 지도 연동

내 주변 약국 및 재고 확인 기능

OCR 강화

처방전 사진을 찍으면 자동으로 복약 일정 등록

영양제 검색기능

일반 약 뿐만아니라 영양제도 검색 가능

Q&A